Finanças e Economia Gerencial

Certificação de Projetos de H2 Verde

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Financiamento de Hidrogênio verde (GH2)

O mercado global de títulos (dívida), com um valor de mercado de US$ 100 trilhões (duas vezes o tamanho do mercado de ações de US$ 50 trilhões), apresenta um potencial significativo para o financiamento de GH2. Os títulos verdes, criados especificamente para projetos ambientalmente sustentáveis, como a produção de GH2, ganharam destaque recentemente. A previsão é de que sua emissão atinja US$ 5 trilhões até 2025, o que os torna uma opção atraente para investimentos em hidrogênio. Os principais emissores de títulos verdes mantêm um bom índice de risco, o que reduz os riscos de financiamento e inspira confiança nos projetos de GH2, tornando os títulos uma ferramenta poderosa para redirecionar o capital para projetos sustentáveis.

Fonte: https://iap.unido.org/articles/financial-instruments-green-hydrogen-transition

O padrão dos títulos climáticos (climate bonds)

O *Climate Bonds Standard and Certification* (CBSC) é uma ferramenta que fornece um sinal claro aos investidores e partes interessadas sobre a integridade climática dos Títulos Climáticos Certificados. O escopo da certificação abrange a mitigação e adaptação climática, bem como outros impactos ambientais.

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

O que pode ser certificado

- Títulos de utilização de receitas (use of proceeds – UoP) que financiam medidas de descarbonização dentro de instalações de produção de hidrogênio ou a fabricação de equipamento para a produção de hidrogênio.

- Títulos de utilização de receitas (UoP) para financiar instalações de produção de hidrogénio.

- Títulos de utilização de receitas (UoP) para financiar projetos de transporte e entrega de hidrogênio

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

O que pode ser certificado

- Ativos não ligados a nenhum instrumento de financiamento específico (instalações de produção de hidrogênio)

- Entidades (empresas de produção de hidrogênio, empresas de equipamento de hidrogênio, operadores de redes de gás, empresas de transporte de hidrogênio, empresas de armazenamento de hidrogênio) e títulos associados à sustentabilidade (SLB) emitidos por essas entidades

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Certificação e a cadeia de suprimentos

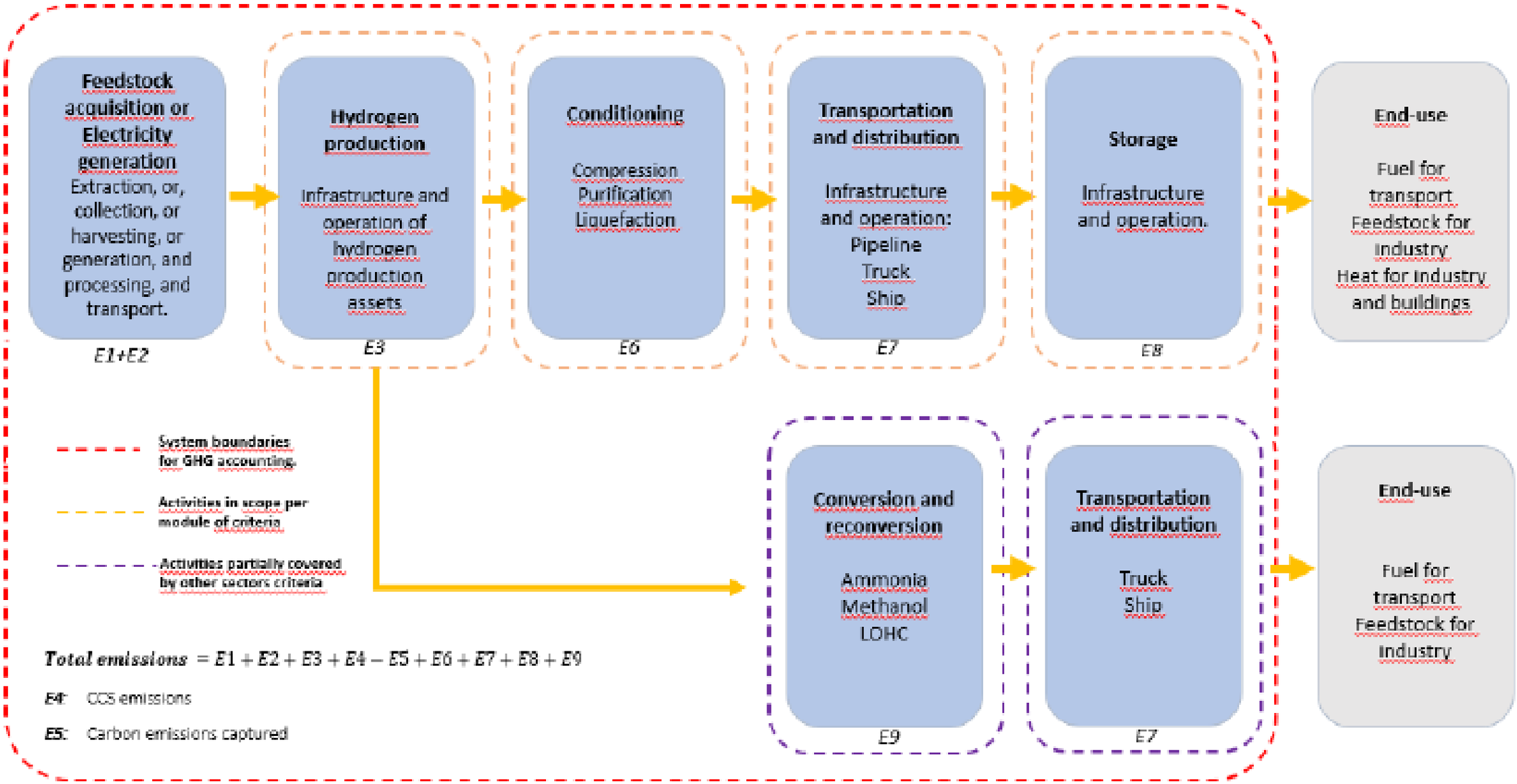


Figure 1. Simplified Representation of the activities in scope per module and the GHG accounting system boundaries'

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Emissões de GEE na cadeia de suprimentos

As emissões totais de GEE devem incluir as emissões da aquisição de matérias-primas, produção de hidrogênio, acondicionamento, transporte, conversão e módulos de reconversão.

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Ativos ou projetos parcialmente cobertos por outros critérios de setores de títulos climáticos

Potencial de uso das receitas	Setor
Geração de energia renovável incluindo solar, eólica hidroelétrica e outras	Critérios de energia
Transporte do hidrogênio por caminhões	Critérios de transporte de baixo carbono
Transporte de hidrogênio por navio	Critérios de transporte por navio
Uso do hidrogênio para produção de aço, cimento, amônia, e methanol	Critérios de produção de cimento, aço, químicos básicos.

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Critérios para medidas de descarbonização em instalações de produção de hidrogênio (equipamentos)

- Critérios de mitigação para equipamentos de produção de hidrogênio, medidas de descarbonização e projetos em instalações de produção de hidrogênio

- Critérios de adaptação e resiliência para equipamentos de produção de hidrogênio, medidas de descarbonização e projetos em instalações que produzem hidrogênio

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Critérios de mitigação para equipamentos de produção de hidrogênio, medidas de descarbonização e projetos em instalações de produção de hidrogênio

Existem diferentes medidas de descarbonização nos limites da planta de H2, projetos de retrofit (restauração) e atividades elegíveis que podem ser classificadas em três categorias:

- **Diversos**, que inclui diversas atividades e medidas de descarbonização: fabricação de eletrolisadores e membranas para a produção de hidrogênio; aquisição de eletrolisadores e membranas para a produção de hidrogênio; captura e armazenamento de carbono; captura e utilização de carbono; eletrificação de processos

- **Substituição de matérias-primas**

- **Fonte de eletricidade** para a produção eletrolítica, utilizando energias renováveis

- Projetos de **pesquisa e desenvolvimento**.

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Critérios de adaptação e resiliência para equipamentos de produção de hidrogênio, medidas de descarbonização e projetos em instalações que produzem hidrogênio

Os riscos são identificados com base em (a) uma gama de perigos climáticos e (b) informações sobre os riscos no contexto local atual, incluindo referência a quaisquer zonas de perigo relevantes previamente identificadas, por exemplo, zonas de inundação. É essencial que os riscos climáticos avaliados e abordados abranjam os que são de maior relevância para as instalações e infraestruturas industriais, como as instalações de produção de hidrogênio e outras infraestruturas. Exemplo de riscos a serem avaliados: aumento de temperatura, aumento de chuvas, mudanças nas velocidades dos ventos, erosão, aumento do nível do mar.

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Critérios para as instalações de produção de hidrogênio (produção)

Limites de intensidade de emissões: 3 Kg CO2e/Kg H2, que devem ser reduzidos até 2050

Total GHG emissions accounting:

refer to ***Figure 1***

$$Etotal = E1 + E2 + E3 + E4 - E5 + E6 + E7 + E8 + E9$$

E total: Total emissions[33]

E1: Upstream feedstock related emissions (including sourcing[34], processing, transport and storage. Methane leakages must be included)

E2: Upstream energy related emissions (including sourcing, processing, transport and storage)[35]

E3: Process direct emissions

E4: Emissions related to CCS energy consumption and leakages

E5: CO_2 emissions captured

E6: Conditioning emissions (Energy required to compress and purify hydrogen)

E7: Transportation emissions to the site where hydrogen will be used (energy and electricity related emissions). If the producer is responsible for transportation, it must use primary data. If transportation is done by another party, it can use secondary data from the transporter or use estimations.[36]

E8: Storage of hydrogen

E9: Conversion and reconversion of hydrogen

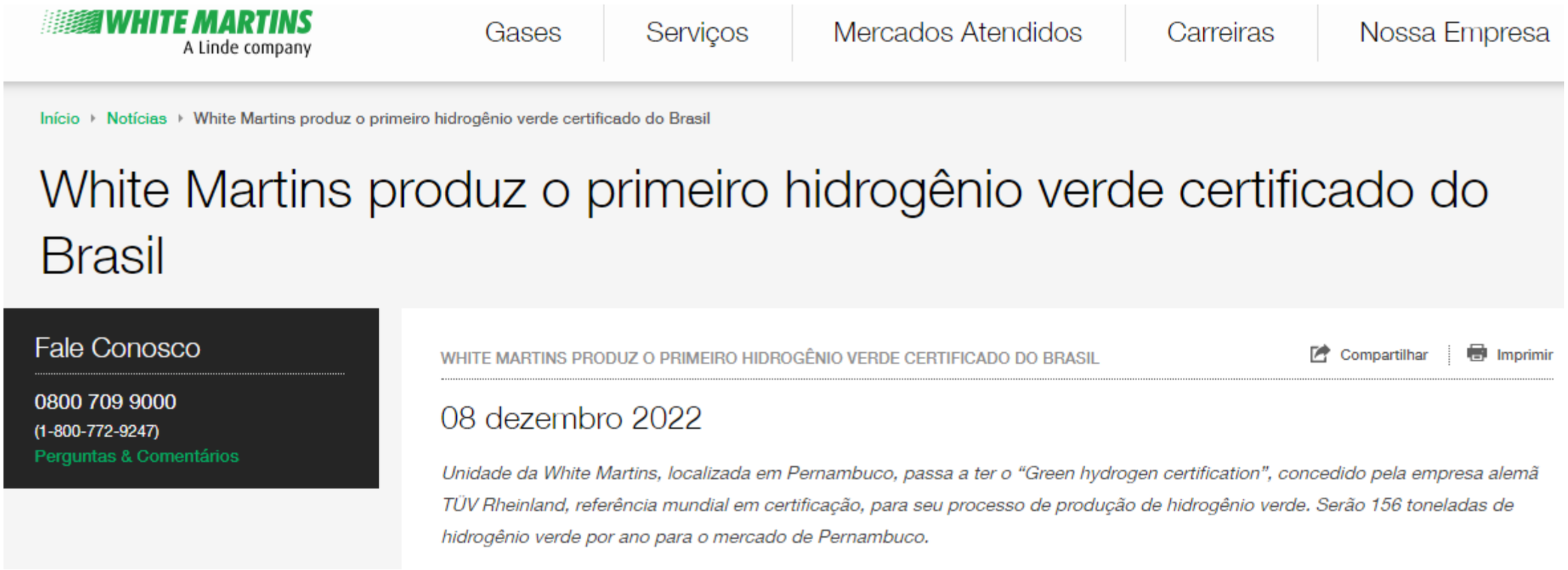
Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Critérios para a entrega do hidrogênio

Os critérios de fornecimento de hidrogênio abrangem todas as atividades relacionadas ao condicionamento, conversão, transporte, distribuição e armazenamento de hidrogênio. Esses critérios se concentram em projetos específicos não relacionados à produção de hidrogênio. No entanto, as empresas ou projetos dedicados às atividades de fornecimento de hidrogênio devem apresentar a intensidade das emissões do produtor de hidrogênio, verificada por uma parte independente, demonstrar conformidade com a referência de 3,0 kgCO2e/kgH2, ou apresentar um esquema de certificação de origem ou uma certificação de hidrogênio de baixo carbono bem estabelecida e reconhecida.

Fonte: The Hydrogen Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, Climate Bond Initiative, 2023

Caso: White Martins



Fontehttps://www.whitemartins.com.br/news/2022/white-martins-produz-o-primeiro-hidrog%C3%AAnio-verde-certificado-do-brasil

Caso: White Martins

A TÜV Rheinland avaliou e certificou a produção de hidrogênio verde e neutro em carbono dentro da cadeia de fornecimento de hidrogênio da White Martins de acordo com a Norma TÜV Rheinland H2.21. O processo de elaboração e implementação do sistema de gestão de hidrogênio verde e sua respectiva certificação levou cerca de 3 meses. Ao todo, 156 toneladas de H2V serão produzidas por ano em escala industrial.

Para ser classificado como verde, uma das premissas é que o hidrogênio seja produzido a partir do uso de fontes renováveis. Em Pernambuco, a White Martins poderá receber até 1.6 MW de energia solar que será utilizada no processo de eletrólise da água para a produção de hidrogênio verde.

Fontehttps://www.whitemartins.com.br/news/2022/white-martins-produz-o-primeiro-hidrog%C3%AAnio-verde-certificado-do-brasil

Caso: White Martins

Todo o processo de certificação da produção de hidrogênio verde em Pernambuco foi realizado pela certificadora alemã TÜV Rheinland, fundada em 1872 e especializada em inspecionar serviços relacionados à qualidade, segurança técnica e proteção das pessoas e do meio ambiente em todo o mundo. A Alemanha é referência mundial em certificações e um dos países que mais está investindo no hidrogênio verde como solução para a descarbonização da economia.

Fontehttps://www.whitemartins.com.br/news/2022/white-martins-produz-o-primeiro-hidrog%C3%AAnio-verde-certificado-do-brasil

Caso: White Martins

A White Martins está investindo em outras iniciativas de hidrogênio no país, como o fornecimento do produto para o abastecimento do Mirai, um automóvel elétrico à célula combustível da Toyota do Brasil.

Além disso, a companhia assinou memorandos de entendimento (MoU) com os governos dos estados do Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e com os complexos portuários de Pecém, no Ceará, e do Açu, no Rio de Janeiro, para a realização de estudos de viabilidade para implantação de projetos de hidrogênio verde e de amônia verde.

Fontehttps://www.whitemartins.com.br/news/2022/white-martins-produz-o-primeiro-hidrog%C3%AAnio-verde-certificado-do-brasil

Caso: CCEE certifica Furnas



Fonte: https://www.ccee.org.br/certificadas-h2

Caso: CCEE certifica Furnas



Fonte: https://www.ccee.org.br/certificadas-h2

Caso: CCEE certifica Furnas

Certificado de Hidrogênio Renovável

Informações	
Identidade do certificado	
Número de identificação	00109469/102023-01
Número do certificado antecessor	N/A
Data do início da avaliação do certificado	10/10/2023
Data do final da avaliação do certificado	24/10/2023
Data de emissão	07/11/2023
Data de expiração do certificado	07/11/2024
Dados do produtor de hidrogênio	
Nome do produtor (Razão Social)	Furnas Centrais Elétricas S/A
País de origem	Brasil
Método de produção	Eletrólise Alcalina com Fonte Fotovoltaica e Hidráulica
Local de origem	Rod. BR 153, SN, Km 01, Centro Araporã/MG - Brasil
CEP	38.435-000
Data de entrada no sistema de certificação	01/11/2023
Dados de consumo e produção	
Fonte de energia renovável com PPA	N/A
Consumo de energia PPA	N/A
Fonte de energia renovável com autoprodução	43.933 kWh
Consumo de energia com autoprodução	43.933 kWh
Consumo de energia sem comprovação de origem	0 kWh
Produção de hidrogênio	730 kg
Dados do hidrogênio certificado	
Hidrogênio de fonte renovável	730 kg (100%)
Intensidade de carbono (Escopo 2 GHG Protocol)	0 kg CO2eq/ kg H2
Hidrogênio de fonte parcialmente renovável	0 kg
Intensidade de carbono (Escopo 2 GHG Protocol)	0 kg CO2eq/ kg H2

O presente documento técnico certifica, exclusivamente, o produto hidrogênio, sob o processo de avaliação CCEE nº 00109469/102023-01, em conformidade com as diretrizes do Manual de Certificação de Hidrogênio – v. 1.1, de 22.06.2023

ccee

Fonte: https://www.ccee.org.br/certificadas-h2